

**PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA NEGRA EN EL
MUNICIPIO DE TINJACA**

XIOMARA AVENDAÑO MORA

**COLEGIO MARIANO OSPINA PÉREZ
GRADO 11
TINJACÁ
2011**

**PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TILAPIA NEGRA EN EL
MUNICIPIO DE TINJACA**

XIOMARA AVENDAÑO MORA

**Profesor
IGNACIO BONILLA**

**Trabajo de grado presentando como prerrequisito para optar el título de
BACHILLER**

**COLEGIO MARIANO OSPINA PÉREZ
GRADO 11
TINJACÁ
2011**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

- 1. JUSTIFICACIÓN
- 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
- 3. OBJETIVOS
 - 3.1. OBJETIVO GENERAL
 - 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- 4. MARCO REFERENCIAL
 - 4.1. MARCO TEÓRICO
 - 4.2. INTRODUCCIÓN DE LA TILAPIA A COLOMBIA
- 5. MARCO CONCEPTUAL
 - 5.1. ASPECTOS GENERALES
 - 5.1.1. Biología de la especie
 - 5.1.2. Habitat
 - 5.1.3. Morfología externa
 - 5.1.4. Caracteres sexuales
 - 5.2. CICLO DE VIDA
 - 5.2.1. Desarrollo embrionario
 - 5.2.2. Alevín
 - 5.2.3. Cría
 - 5.2.4. Adulto
 - 5.3. HÁBITOS REPRODUCTIVOS
 - 5.4. CONDICIONES Y PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
 - 5.4.1. Oxígeno
 - 5.4.2. Factores que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto
 - 5.4.3. Consecuencias que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto
 - 5.5. VENTAJAS DE UNA BUENA AIREACIÓN
 - 5.6. TEMPERATURA
 - 5.7. CALIDAD DEL AGUA
 - 5.8. RIESGOS Y ENFERMEDADES
 - 5.9. FACTORES DE RIESGO
 - 5.10. CONTROL Y NORMAS SANITARIAS
 - 5.11. FORMAS DE TRANSMISIÓN Y RIESGOS DE ENFERMEDADES
 - 5.12. LOS FACTORES QUE CON MAYOR FRECUENCIA ESTIMULAN LA DISPERSIÓN DE LAS ENFERMEDADES SON:
 - 5.13. ENFERMEDADES MAS COMUNES
 - 5.13.1 Enfermedades producidas por virus
 - 5.13.2. Enfermedades producidas por bacterias
 - 5.13.2.1. Septicemia hemorrágica
 - 5.13.2.2. Furunculosis
 - 5.13.3. Enfermedades producidas por Hongos
 - 5.13.3.1. Los hongos producen
 - 5.13.4. Enfermedades producidas por protozoarios
 - 5.14. CONTROL DE ENFERMEDADES
 - 5.15. ALIMENTACIÓN
- 6. MARCO CONTEXTUAL
 - 6.1. Marco situacional
 - 6.2. Tinjacá

- 6.3. Historia
- 6.4. Geografía
- 6.5. Datos generales
- 6.6. Clima
- 6.7. Economía
- 6.8. Turismo
- 7. MARCO LEGAL
- 7.1. Proyectos pedagógicos
- 8. BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto pretendemos mostrar la importancia del cultivo de la mojarra en Tinjacá buscando que los habitantes le den un mayor provecho a los recursos naturales que los rodean ya que con este proyecto podrán generar una fuente adicional de ingresos, empleo y así mejorar sus condiciones de vida.

Lo que buscamos con este proyecto es dar un mayor conocimiento sobre la mojarra para que quienes la cultiven se vean favorecidos con un conocimiento adicional y les sea más fácil la producción, manipulación y manejo del cultivo de la misma y así evitar pérdidas por falta de conocimiento suficiente sobre la piscicultura.

1. JUSTIFICACIÓN

Este proyecto lo vamos a desarrollar en el municipio de Tinjacá Boyacá, por ser una zona apta para la producción de esta especie y especialmente, para mejorar los hábitos alimenticios de la comunidad, en la actualidad la población del municipio de Tinjacá no tiene acceso fácilmente a productos piscícolas porque en la región no se cultivan y su costo es elevado porque deben ser traídos de lugares costeros lejanos.

En razón a lo anterior, es necesario poner en práctica varios conocimientos adquiridos acerca del cultivo de tilapia negra la cual puede ser producida a mediana escala con estándares de calidad para poder ofrecer en el municipio de Tinjacá y sus alrededores otro producto alimenticio complementario a la dieta diaria de la comunidad y a un buen precio, además de constituir una excelente fuente alimenticia rica en proteína y también por intermedio del cultivo de la misma generar nuevas posibilidades de trabajo y algunas fuentes de empleo.

La piscicultura ha tenido un crecimiento ostensible en el país en los últimos años, esta avalancha en la cría de peces se debe al rendimiento económico. Sin embargo las técnicas y procesos del cultivo piscícola no han tenido un desarrollo a la par, que permita incrementar la calidad y también los rendimientos económicos. La piscicultura de la región mas allá de las dimensiones sigue siendo esencialmente artesanal.

Una razón para aceptar esta circunstancia de retraso en la adaptación es la inversión inicial y el riesgo que implica incursionar en la implementación de estrategias no estandarizadas.

Este proyecto con todas las limitaciones que se tienen, financieras, académicas, tecnológicas y socioculturales quiere dar un paso inicial en la dirección que nos acerque a un proceso piscícola mas eficiente, a conseguir productos con mayores niveles de calidad y con menores precios o por lo menos a no incrementarlos. Esto que es hoy una necesidad muy seguramente mañana sera una obligación para enfrentar los retos competitivos que imponen un TLC aparentemente alejado pero inevitable.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a la idiosincrasia de la gente en el departamento de Boyacá, y en especial la zona del alto Ricaurte, donde su renglón principal es la agricultura basada especialmente en el cultivo de algunos productos como papa, cebolla cabezona, tomate de guiso y de árbol, curuba y otros productos en menor proporción, y que no existe la cultura de mantener una dieta alimenticia balanceada a partir de buenos productos que garanticen el aporte en la nutrición de las personas en general de las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y todos los elementos necesarios para un buen desarrollo tanto físico como mental del ser humano, es necesario instruir y concientizar a la comunidad especialmente la menos favorecida y menos instruida, de la importancia que tiene el consumo de productos que aporten los valores nutricionales necesarios combinados con el ejercicio físico y mental en el diario vivir de una persona, y de esta manera llevar una vida equilibrada.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Producir mojarra de excelente calidad para ofrecer a la comunidad en general, un alimento importante y rico en proteínas para la dieta de cualquier persona a un precio cómodo y de esta manera crear el hábito de su consumo en una zona donde es muy poca la existencia de dicho producto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proporcionar a la comunidad en general un producto alimenticio importante para una dieta nutricional balanceada.

- Practicar el cultivo de la mojarra con todas las técnicas necesarias para su producción a menor escala.
- Promover otra actividad laboral y comercial como fuente de ingresos en el sector diferente a la agricultura mediante el cultivo de pescado.
- Generar mediante el cultivo de la mojarra algunas fuentes de empleo para los habitantes del sector.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEORICO

Tilapia es el nombre común con el que se denomina a un grupo de peces de origen africano, que consta de varias especies pertenecientes a la familia de los cíclicos.

Las tilapias habitan mayoritariamente en regiones tropicales del mundo donde se dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento, presentan una gran resistencia física, un crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, resistencia a enfermedades, alta productividad, adaptación al cautiverio, aceptación de una amplia gama de alimentos y carne de excelente calidad y amplia aceptación.

Las tilapias se alimentan de una amplia variedad de organismos como larvas de insectos, alevines, gusanos, plantas etc. Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como en agua saladas, algunas especies pueden sobrevivir en aguas con concentraciones bajas de oxígeno de hasta 0,1 (partes x millón).

Una de las especies habita en fuentes termales con el agua a temperaturas altas hasta de 40 °C, sin embargo estas especies son excepcionales entre las tilapias. Los machos toman parte en unas elaboradas exhibiciones de cortejo previas al desove. Estas demostraciones implican la intensificación de su viva coloración, de ciertos movimientos corporales y de varias aletas. La mayoría de los peces son muy territoriales y los machos manifiestan mucha agresividad contra otros de su propia u otra especie.

Todas las tilapias cuidan de sus crías. Algunas construyen nidos en los que depositan los huevos y los guardan con celo, ahuyentando a cualquier intruso. Otras reúnen a las crías en su boca donde las protegen. En esta incubación bucal participan uno o los dos progenitores. Las crías se liberan a intervalos, pero se acumulan de nuevo en la boca cuando están amenazadas.

Se encuentra distribuida como una especie exótica por América Central, sur de Caribe, sur de Norteamérica y el sudeste asiático. Son varias especies agrupadas bajo este nombre en común. Las especies existentes pertenecen a los géneros *oreochromis* y *tilapia*, diferenciados principalmente por la forma de incubar huevos, pueden alcanzar un peso de unos 3,0 kg, aunque su peso comercial es de 230 gramos.

Los restos fósiles de las tilapias que se han encontrado indican que estos peces aparecieron hace unos 24 millones de años.

4.1.1 Introducción de la tilapia a Colombia

En la década de los 50 las tilapias a Colombia fueron introducidas directamente al instituto nacional de piscicultura tropical en la ciudad de Buga en el departamento del Valle del Cauca procedente de Brasil para su investigación e impacto ambiental, pero debido a su alta capacidad depredadora de sus alevinos y juveniles, consumo indiscriminado de la vegetación acuática y el daño sobre los taludes de estanques, canales y reservorios, y por esta razón su cultivo no fue implementado. En Colombia el desaparecido instituto del gobierno el INDERENA introduce oficialmente para el estudio de impacto ambiental en 1979 la estación piscícola de repelón en el departamento de Bolívar una línea de tilapia nilotica o plateada conocida como con los nombres de: mojarra plateada o mojarra lora, que luego fue empleada en forma discriminada sin estudios profundos para el supuesto repoblamiento de ciénagas y represas en toda Colombia, acatando la orden de iniciar la piscicultura semicomercial sin saber que esto sería el fin de muchas especies acuícolas nativas de los lagos y reservorios por la capacidad depredadora de las especies de tilapias introducidas al país.

En año 1980 la especie de tilapia *O.NILOTICUS* fue reintroducida a Colombia desde panamá, pero el verdadero auge de la producción de tilapia en estos países se genera a partir de los años 80.

El primer grupo de tilapia roja fue introducido a la PISCIFACRORIA ALETA en el municipio de florida en el departamento del valle del cauca y otro grupo al municipio de Santafé de Antioquia en el departamento de Antioquia.

Esta introducción se realizo con el fin de producirlas comercialmente, pero al no obtener un crédito bancario oportuno para la construcción y funcionamiento de la piscifactoría y la fuerte predación sufrida de los ejemplares por parte de las aves, se desistió con este primer intento de cultivo de esta especie.

Hacia el año 1984 se da la oportunidad de exportar desde México el segundo grupo de tilapias que llegarían cerca del municipio de Garzón en el departamento del Huila , también para este mismo año la compañía llamada ACUICULTIVOS CALI adquiere las líneas rojas de tilapia comenzando desde ese momento las investigaciones en cuanto a su genética.

A partir del año 1995 se iniciaron trabajos de mejoramiento genético de esta especie con asesoría cubana.se han encontrado que alguno híbridos se comportan mejor que otros de acuerdo a las condiciones medioambientales en que se cultiven, lo cual se debe a la composición del híbrido y al peso que tengan las especies que intervienen en su formación.

Para la introducción al país de varias especies más de tilapia se realizaron estudios de impacto ambiental tal como lo exigen las autoridades ambientales.

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 ASPECTOS GENERALES

5.1.1 Biología de la especie:

Dentro de las principales características que se deben tener en cuenta para la elección de la especie a cultivar tenemos:

- Curva de crecimiento rápida.
- Hábitos alimenticios adaptados a dietas suplementarias que aumenten los rendimientos (facilidad de administrar alimentos balanceados).

- Tolerancia a altas densidades de siembra, debido a los altos costos de adecuación de terrenos e insumos.
- Tolerancia a condiciones extremas: resistencia a concentraciones bajas de oxígeno, niveles altos de amonio, valores bajos de pH.
- Fácil manejo: resistencia al manipuleo en siembra, transferencias, cosechas, manejo de reproductores.
- Capacidad de alcanzar tamaños de venta antes de la madurez sexual: la cosecha se hace a los 8 meses y la madurez sexual se alcanza dependiendo de la pureza de la línea (luego de los 3 meses).
- Facilidad de reproducción, levante de reproductores y disponibilidad de alevinos.
- Buen fenotipo y de fácil aceptación en el mercado.
- Buenos parámetros de producción (conversión alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, etc).

Este pez pertenece a la familia Cichlidae y para su manejo científico y técnico, las más de 70 especies y 100 subespecies de tilapias han sido agrupadas en cuatro géneros de la Tribu Tilapiini de acuerdo con sus hábitos reproductivos:

Oreochromis (Gunther), Tilapia (Smith) Sarotherodon (Rupell) y Danakilia (Thys) Aunque se ha clasificado a la tilapia en varios géneros, los más importantes desde el punto de vista comercial son Tilapia, Oreochromis y Sarotherodon. Los géneros se distinguen de acuerdo a sus hábitos reproductivos: Tilapia construye un nido donde desova y protege ahí a sus huevecillos y primeras fases de desarrollo de sus larvas, hasta que éstas son capaces de trasladarse, estando siempre al cuidado de sus progenitores. Los peces del género Oreochromis utilizan el nido únicamente para desovar y después de la fecundación la hembra incuba los huevos en su boca y cuida de las crías, mientras que los del género Sarot herodon esta función está a cargo del macho.

Los adultos de estos peces son básicamente planctófagos, herbívoros o detritívoros, con diferencias en el tipo de alimento según los géneros y especies. Por ejemplo los peces del género Oreochromis son básicamente micrófagos, consumiendo algas del perifíton o del fondo, materia orgánica en degradación (detritívoros), así como fitoplancton. Las especies de Tilapia consumen

principalmente plantas superiores y detritus, sin embargo todas son altamente oportunistas, modificando sus preferencias en cuanto al tipo de alimento que consumen de acuerdo con su disponibilidad y abundancia según la localidad, estación del año e inclusive sexo.

5.1.2 Habitación

Las tilapias o mojarrafricanas como se les conoce comúnmente, son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales del país. Se les encuentra habitando en aguas lenticas (lentas), principalmente someras o turbias (estancadas o inactivas) como lagos, lagunas, litorales, bordos, estanques, charcos así como también en loticas (aguas corrientes) a orillas de ríos entre piedras y plantas acuáticas e inclusive en aguas marinas.

Son especies euritermas, siendo el rango de tolerancia de 12°C a 42°C. La temperatura ideal para su cultivo fluctúa entre 29°C, aunque se reproduce aún a los 18°C., además soportan concentraciones de oxígeno bastante bajas, su requerimiento mínimo es de 1 mg/L. Se reproducen a temprana edad, alrededor de las 8 ó 10 semanas, teniendo una talla entre 7 a 16 cm., por lo que dificulta el control de la población en los estanques donde se cultiva.

Los machos establecen posesiones territoriales durante la temporada de reproducción; este territorio se observa claramente definido y defendido de los depredadores que atacan a sus crías, puede ser fijo o cambiar a medida que se mueven las crías en busca de alimento.

Para asegurar una buena producción y sanidad, es necesario que los parámetros físico-químicos (°C, O₂, pH) de la calidad del agua, se mantengan entre los límites de tolerancia de la especie a tratar. Se debe realizar un completo análisis físico-químico de la fuente de agua escogida, teniendo en cuenta los siguientes parámetros y cantidad respectivos que indican la calidad del agua: Se debe realizar un análisis microbiológico, para la identificación de bacterias potencialmente nocivas para la salud humana y de los peces en cultivo (coliformes fecales, coliformes totales, *Aeromonas*, *Pseudomonas*, *Vibrio*, etc.).

La idea es:

- Tener un concepto claro del nivel de contaminación orgánica y estado sanitario de la fuente de agua.
- Normalizar los recambios de agua, especialmente del fondo.
- Emplear cal agrícola espolvoreada en el agua a razón de 50 gr/m².
- Tomar medidas de los parámetros más importantes a diario (Temperatura y pH), y el resto de parámetros cada 8 días.

Muchos parámetros del agua pueden estar en desequilibrio y ocasionar problemas en los organismos acuáticos, muchos de ellos son fáciles de identificar rápidamente como: boqueo, barbeo, inapetencia, podredumbre de las aletas, hongos en la piel, y que en muchos casos son ocasionados por la alteración de ciertos parámetros como pH, temperatura, amonio, nitritos, fosfatos y gases disueltos, para su control se recomienda.

Son especies aptas para el cultivo en zonas tropicales y subtropicales. Debido a su naturaleza híbrida, se adapta con gran facilidad a ambientes lenticos (aguas poco estancadas), estanques, lagunas, reservorios y en general a medios confinados.

5.1.3 Morfología externa

Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es protáctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos.

Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las constituyen las pectorales y las ventrales; Las impares están constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos los peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la natación y al lanzarse en el agua.

La Tilapia posee una gran habilidad para colonizar lagos y otros cuerpos de agua, aún en presencia de depredadores y de una fuerte competencia. Esta adaptación

evolutiva puede ser atribuida a una característica morfológica de máxima versatilidad, el complejo mandibular-faríngeo.

Esta especialización altamente integrada es inherente a los Cíclidos y no solo sirve para la deglución y preparación del alimento, sino, que además, se han involucrado numerosas especializaciones hacia la colecta de diferentes tipos de alimentos. Esto ha dado una ventaja evolutiva sobre otras familias de especies.

El intestino es siete veces más largo que la longitud del cuerpo, característica. El sistema digestivo que predomina en las especies herbívoras. Presenta dos glándulas muy importantes asociadas con el tracto digestivo, siendo una de ellas el hígado, que es el órgano grande de forma alargada. En la parte superior y sujeta a este, se presenta una estructura pequeña y redonda de coloración verdosa llamada vesícula biliar, la cual se comunica con el intestino por un pequeño y diminuto tubo, la cual recibe el nombre de conducto biliar, por el que se vierte un líquido verdoso llamado bilis, que facilita el desdoblamiento de los alimentos.

La otra glándula digestiva importante es el del páncreas, representando por pequeños fragmentos redondos, de difícil observación a simple vista por estar incluido en la grasa que rodea los ciegos pilóricos.

El sistema circulatorio está constituido por el corazón, es un órgano de forma redonda, generalmente bilobular, compuesto por tejido muscular y localizado casi en la base de la garganta.

Poseen una vejiga natatoria que se encuentra pegada a la base intermedia por debajo de la columna vertebral, presentándose en forma de bolsa alargada y es un órgano hidrostático que le sirve para flotar a diferentes profundidades. El sistema excretor está constituido por un riñón, que es un filtro de forma ovoide que presenta un solo glomérulo, la sangre fluye a través de este mediante unos tubos hacia los uréteres, que secretan en la vejiga natatoria y posteriormente hacia el exterior.

El aparato reproductor está constituido por un par de gónadas. En las hembras, los ovarios son de forma alargada y tubular de diámetro variable. En los machos los testículos también son pares y están situados en la parte superior por arriba del hígado y por debajo de la vejiga natatoria, siendo su configuración como de pequeños sacos de forma alargada.

5.1.4 Caracteres sexuales

La diferenciación externa de los sexos se basa en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio urogenital, mientras que la hembra posee tres: El ano, el poro genital y el orificio Urinario. El ano esta siempre bien visible; es un agujero redondo. El orificio urogenital del macho es un pequeño punto.

El orificio urinario de la hembra es microscópico, apenas visible a simple vista, mientras que el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular aleje del cuerpo.

5.1.5 Ciclo De Vida

El ciclo de vida de la tilapia comprende solo 4 etapas básicas:

5.1.6 Desarrollo embrionario

Cuando se lleva a cabo la fecundación, a medida que avanza la división celular las células comienzan a envolver el vítelo hasta rodearlo completamente, dejando en el extremo una abertura que más tarde se cierra. Posteriormente, una vez formada la mayor parte del organismo, el embrión comienza a girar dentro del espacio perivitelino, ese movimiento giratorio y los demás movimientos se hacen más enérgicos antes de la eclosión. Los metabolitos del embrión contienen algunas enzimas que actúan sobre la membrana del huevo y la disuelven desde adentro, permitiendo al embrión romperla y salir fácilmente

5.1.7 Alevín

Subsecuente al embrión y a la eclosión, dura alrededor de 3 a 5 días; en esta fase, el alevín, se caracteriza porque presenta un tamaño de 0.5 a 1 cm y posee un saco vitelino en el vientre que es de donde se alimenta los primeros días de nacido.

5.2.3. Cría

Se les llama cría cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a aceptar alimento balanceado, y han alcanzado una talla de 1 a 5 cm, de longitud.

5.2.4. Adulto

Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan tallas entre 10 y 18 cm y pesos de 70 a 100 gr, características que obtienen alrededor de los 3.5 meses de edad.

5.3. HÁBITOS REPRODUCTIVOS

Es una especie muy prolífera, a edad temprana y tamaño pequeño. Se reproduce entre 20 - 25 °C (trópico). El huevo de mayor tamaño es más eficiente para la eclosión y fecundidad. Los hábitos reproductivos y la organización social de las tilapias tienen grandes implicaciones en su cultivo, pues estos factores guardan estrecha relación con su madurez sexual.

El tipo de reproducción es dioica y el sistema endocrino juega un papel importante en la regulación de la reproducción. La diferenciación de las gónadas ocurre en etapas tempranas, entre los 16 y 20 días de edad (tomando como referencia el primer día que deja de ser alevín).

Posteriormente, las gónadas empiezan a definirse como masculinas o femeninas, éstas últimas se desarrollan entre 7 a 10 días antes que las masculinas.

Alcanza la madurez sexual a partir de 2 o 3 meses de edad con una longitud entre 8 y 18 cm. El fotoperiodo, la temperatura (la cual debe permanecer arriba de 24°C durante el periodo de maduración) y la presencia del sexo opuesto son factores que influyen en la maduración sexual.

Tiene 7 etapas de desarrollo embrionario, después del desove completa 4 etapas. El tamaño del huevo indica cuál será el tamaño a elegir para obtener el mejor tamaño de alevín.

5.4. CONDICIONES Y PARÁMETROS FISICO QUIMICOS

5.4.1. Oxígeno

Es el requerimiento más importante, al igual que la temperatura, para los cultivos de las especies hidrobiológicas. Su grado de saturación es inversamente proporcional a la altitud y directamente proporcional a la temperatura y el pH. El

rango óptimo está por encima de las 4 mg/L medido en la estructura de salida del estanque.

La concentración de Oxígeno Disuelto varía de acuerdo con la profundidad, del estancamiento del agua y de la estratificación térmica. En aguas totalmente estratificadas, se carece de oxígeno en sus capas más bajas (hipolimnio), en donde el oxígeno es consumido pero no producido, mientras que en las capas superficiales se mantienen niveles aceptables de oxígeno, producidos por la fotosíntesis.

La Tolerancia a bajos niveles de Oxígeno es muy variable según la especie. El nivel mínimo óptimo siempre debe estar por encima de 3 mg/L, ya que este determinará la capacidad de carga en biomasa en los estanques.

El grado de saturación de oxígeno es inversamente proporcional a la altitud sobre el nivel del mar y directamente proporcional a la temperatura y pH.

Por ejemplo: Las Tilapias pueden sobrevivir extrayendo el oxígeno disuelto de la interface agua-aire que en algunos casos puede estar por debajo de 1 mg/L, mediante el sistema de bloqueo.

5.4.2. Factores que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto

- Descomposición de la materia orgánica.
- Alimento no consumido.
- Animales muertos.
- Aumento de la tasa metabólica por el incremento en la temperatura (variación de la temperatura del día con respecto a la noche).
- Respiración del plancton (organismos microscópicos vegetales y animales que conforman la productividad primaria).
- Desgasificación: salida del oxígeno del agua hacia la atmósfera.
- Nubosidad en días opacos o nublados las algas no producen suficiente oxígeno.
- Aumento de sólidos en suspensión: residuos de sedimentos en el agua, heces etc.
- Densidad de siembra.

La tilapia es capaz de sobrevivir a niveles bajos de oxígeno disuelto (1.0 mg/L), no obstante, el efecto de estrés al cual se somete es la principal causa de infecciones patológicas.

Los niveles mínimos de oxígeno disuelto para mantener un crecimiento normal y baja mortandad se debe mantener un nivel superior a los 3.0 mg/L, valores menores a este reducen el crecimiento e incrementan la mortandad.

5.4.3. Consecuencias que disminuyen el nivel de oxígeno disuelto

- Disminuye la tasa de crecimiento del animal.
- Aumenta la conversión alimenticia (relación alimento consumido/aumento de peso). R I.
- Se produce inapetencia y letargia.
- Causa enfermedad a nivel de branquias.
- Produce inmunosupresión y susceptibilidad a enfermedades.
- Disminuye la capacidad reproductiva.

5.5. VENTAJAS DE UNA BUENA AIREACION

- Permite incrementar las densidades de siembra hasta en un 30% y manejar densidades más altas por unidad de área, como en el caso de las jaulas.
- Buenos rendimientos (crecimiento, conversión alimenticia, incremento de peso y menor mortandad).
- Control de los excesos en los niveles de amonio, fósforo y nitritos.
- Compensa los consumos de oxígeno demandados en la degradación de la materia orgánica, manteniendo niveles más constantes dentro del cuerpo de agua.
- Controla el crecimiento excesivo de algas, ya que evita altas concentraciones de nutrientes.
- Elimina los gases tóxicos.

5.6. TEMPERATURA

Normalmente todos los organismos acuáticos de aguas frías, templadas y cálidas susceptibles de cultivo, tienen un rango óptimo de temperatura, y comienzan a tener problemas con las temperaturas sub óptimas (por debajo o por encima del rango óptimo) llegando a ser letales, ya que afecta directamente la tasa metabólica del pez.

Por ejemplo: Si la temperatura aumenta la tasa metabólica también aumenta, por consiguiente aumenta el consumo de oxígeno.

Los peces son animales poiquiloterms (su temperatura corporal depende de la temperatura del medio) y altamente termófilos (dependientes y sensibles a los cambios de la temperatura). Por lo que en muchas especies variaciones bruscas de solo 2°C ocasionan tensión y muerte de los mismos.

- El rango óptimo de temperatura para el cultivo de tilapias fluctúa entre 28 y 32°C, con variaciones de hasta 5°C.
- Los cambios de temperatura afectan directamente la tasa metabólica, mientras mayor sea la temperatura, mayor tasa metabólica y, por ende, mayor consumo de oxígeno.

- Variaciones grandes de temperatura entre el día y la noche deben subsanarse con el suministro de alimentos con porcentajes altos de proteína (30%, 32%, etc).

Uno de los problemas más importantes, es que a temperaturas sub óptimas los peces dejan de alimentarse, el sistema inmune se debilita, y los peces se tornan altamente susceptibles a enfermedades, mortalidad por manipulación, se inhibe la reproducción, etc

En estanques profundos sin recambio eficiente de agua, se presenta estratificación termal del agua, por la diferencia de las densidades, el agua caliente es menos densa que la fría, y entre ellas se forma una línea limítrofe llamada TERMOCLINA, la cual impide el paso de oxígeno desde la superficie (epilimnio) hacia aguas más profundas (hipolimnio) y la salida de gases tóxicos desde aguas profundas hacia la atmósfera.

5.7. CALIDAD DEL AGUA.

La cantidad y flujo constante del agua es un factor a determinar, debe buscarse un sitio en la cual la fuente de agua está disponible todo el tiempo durante el año, y contar con un flujo que nos garantice un recambio mínimo aceptable.

La calidad del agua está directamente relacionada con los nutrientes que la enriquecen y generalmente se clasifican como eutróficas, mesotróficas y oligotróficas.

Eutróficas:

Significa rica en nutrientes, esto es, en ellas se encuentran abundante materia orgánica ya sea disuelta o en suspensión, lo que favorece el crecimiento de fitoplancton, es decir, microalgas quienes dan el color turbio al agua, y que a su vez sustentan al zooplancton, formado por organismos pequeños y en el caso de los estanques se encuentran larvas de peces, insectos, huevos flotantes de diferentes especies, larvas de insectos, de moluscos, protozoarios y bacteria.

Si bien las aguas eutróficas son ricas en nutrientes y por tanto pueden proporcionar alimento a un gran número de organismos, en un cultivo de peces pueden ocasionar problemas si no se manejan adecuadamente, pues es sabido que a mayor presencia de materia orgánica, mayor consumo de oxígeno; pues además del consumo normal de oxígeno por respiración de los organismos que habitan el estanque, hay que restar el oxígeno consumido por la oxidación de la materia orgánica en degradación.

Esto es, cuando la materia orgánica (heces, hojas muertas, microalgas y organismos muertos, desechos) en el estanque se descompone, para hacerlo necesita quemar oxígeno, al igual que una fogata necesita oxígeno del aire para encender.

5.8. RIESGOS Y ENFERMEDADES

Al mantener los peces en cautiverio las condiciones de hábitat son bastantes diferentes a las de su hábitat normal y, a medida que las producciones se intensifican. Las alteraciones del ambiente son mayores lo cual posibilita la aparición de enfermedades.

Por esta razón es necesario tener un adecuado conocimiento de las condiciones ambientales del medio acuático, de la especie en cultivo y de los posibles agentes infecciosos que pudieran atacar a los peces.

5.9. FACTORES DE RIESGO

El surgimiento de las enfermedades se atribuye a lo siguiente:

- Cambios bruscos del medio, los cuales con llevan al organismo a un estado de “estrés” (tensiones). En relación a los peces, el estrés o tensión puede ser considerado como el estado de defensa del organismo ante la acción de factores externos, lo que permite el rompimiento de la función normal del organismo, presionando su resistencia.
- Factores no biológicos del medio exterior: la luz, el contenido de oxígeno, la mineralización del agua y la reacción activa del medio (pH). Estos factores pueden ejercer una real influencia sobre los agentes y contribuir a un brusco aumento de su cantidad.
- Factores Biológicos: juegan un gran papel en el surgimiento de una plaga; entre ellos son de gran importancia:
 - Densidad de población
 - Edad y especie
 - Síntomas de enfermedad
- El comportamiento del pez enfermo visualmente se diferencia del comportamiento de los peces saludables, por tal razón es importante vigilar el comportamiento de los peces en el estanque y registrar todas las divergencias de las normas:
 - El ascenso de los peces a la superficie.
 - La flacidez de su inmovilidad.
 - Sus movimientos giratorios.
- Muy a menudo en los peces enfermos se puede observar cambios en la epidermis:
 - Capa de mucosidad.
 - Coloración.
 - Presencia de manchas.
 - Cambios en el color de la dermis.

5.10. CONTROL Y NORMAS SANITARIAS

La tilapia es una especie muy resistente a enfermedades y si se siguen controles y normas sanitarias es poco probable que puedan presentarse problemas de orden sanitario. Entre los controles y normas se tienen:

- Mantener estabilidad de las condiciones ambientales.
- Conocer a ciencia cierta, que las densidades sembradas corresponden a un real estimativo del porcentaje de la "buena semilla" tanto como en calidad como en cantidad.
- En la siembra, eliminar predadores y/o competidores.
- Mantener siempre el suministro principal de agua, a un nivel que permita cambios de agua inmediatos, en casos de emergencia.
- Observar siempre en las horas críticas, la presencia de peces en la superficie, en que estanques, lugares, etc.
- Las muestras de agua en horas regulares, tanto de superficie como de fondo.
- Realizar limpieza diaria de filtros.
- Controlar entradas y salidas de agua.
- No permitir una turbidez menor a 20 cm de visibilidad.

5.11. FORMAS DE TRANSMISION Y RIESGOS DE ENFERMEDADES

Dentro de la tecnología del cultivo, la sanidad acuícola ocupa un lugar de interés debido a la necesidad que existe de poner en práctica los procedimientos para prevenir y controlar las enfermedades que potencialmente limitan la producción. Es bien sabido que las enfermedades son causa de pérdidas económicas importantes y son responsables de mortandades masivas en crías y alevines.

Los peces no mueren, en todos los casos, por causa de agentes patógenos, también pueden verse afectados por factores físicos, químicos, biológicos o de manejo. Con el fin de evitar la mortandad o el desarrollo de enfermedades que puedan alcanzar la proporción de epidemia, es necesario brindar un medio adecuado, con el objeto de prevenirlas antes de tener que aplicar tratamientos correctivos. En algunas ocasiones los peces pueden presentar comportamientos que pueden alertarnos sobre algún factor que está causando tensión o sobre el desarrollo de una infección.

La tilapia es una especie de gran resistencia fisiológica, por lo tanto, el riesgo de que se vea afectada por enfermedades es menor que en otras especies. No obstante, las medidas sanitarias y de salud que se observen en todas las fases de su cultivo, serán factores de suma importancia para evitar el riesgo de mortalidad causada por enfermedades.

Las enfermedades de la tilapia se transmiten por contagio directo o por vías indirectas. Para el primer caso, la alta densidad del cultivo favorece la transmisión, particularmente cuando se trata de enfermedades infecciosas; este es el caso más frecuente y el que presenta mayores riesgos para las inversiones acuícolas.

La prevención es la mejor arma para controlar las enfermedades y el debilitamiento de los animales. La limpieza permanente es una medida importante, así también, un cuidadoso seguimiento de cada una de las etapas del proceso de cultivo. Entre otros, dentro de estos signos anormales se encuentran los siguientes:

- Letargia y pérdida del apetito.
- Pérdida del equilibrio, nado en espiral o vertical.
- Agrupamiento en la superficie y respiración agitada.
- Producción excesiva de mucus, lo que le da al pez una apariencia opaca.
- Coloración anormal.
- Erosión en la piel o en las aletas.
- Branquias inflamadas, erosionadas o pálidas. Abdomen inflamado algunas veces lleno de fluido o de sangre, ano hinchado y enrojecido.
- Exoftalmia (ojos salidos).

5.12. LOS FACTORES QUE CON MAYOR FRECUENCIA ESTIMULAN LA DISPERSIÓN DE LAS ENFERMEDADES SON:

- Adquisición de reproductores de mala calidad o enfermos.
- Suministro de agua contaminada.
- Acumulación de excedentes de alimento en el fondo de los estanques.
- Deficiencias en el recambio del agua en los estanques.
- Mala limpieza en el fondo de los estanques.
- Suministro de alimento de mala calidad o en mal estado.
- Deficiencias en la cantidad, calidad y frecuencia del suministro de alimento.
- Estrés por condiciones hidrológicas inadecuadas.
- Presencia de animales silvestres transmisores de enfermedades.

5.13. ENFERMEDADES MÁS COMUNES

En densidades y condiciones óptimas de cultivo, es poco frecuente la incidencia de enfermedades de la tilapia; no obstante, las enfermedades más comunes son producidas por microorganismos de los grupos conocidos como protozoarios, bacterias y hongos.

En el caso particular de la tilapia, las enfermedades generadas por virus son poco frecuentes y de muy escasa diversidad. El problema más acusado se presenta con las infecciones bacterianas que invaden los ojos, tracto digestivo y sangre.

5.13.1. Enfermedades producidas por virus

Los virus en general, son microorganismos de estructura muy simple que sea semejan a formas cristaloides asociada a una cadena de DNA (Ácido Desoxirribonucleico). Para reproducirse, los virus emplean el material genético del organismo que invade, lo cual les confiere un gran éxito en la propagación de una determinada infección.

Son muy pocas las enfermedades virales que han sido descritas para las distintas especies de tilapia, tanto para las de vida silvestre como para las cultivadas.

En las especies de tilapia que desde hace 50 años que se han venido cultivando sólo se ha descubierto un tipo de infección viral, a la cual se ha denominado como linfocitosis.

Esta es una enfermedad de muy baja incidencia, que invade los glóbulos blancos de la sangre de los peces. Cabe hacer mención que para las enfermedades virales en peces no existe ningún método de control o tratamiento terapéutico, en realidad solo se utilizan medidas de tratamiento indirecto.

5.13.2. Enfermedades producidas por Bacterias.

Las bacterias son microorganismos unicelulares con una estructura anatómica compleja. Son los seres vivos de más amplia diversidad y más abundantes en la naturaleza, pues viven en todo tipo de ambientes, condiciones y climas; sin embargo, la mayoría de las especies hacen vida libre, juegan un papel importante en las cadenas alimenticias y contribuyen de manera decisiva a la salud del medio ambiente, de esta suerte proporcionalmente son muy pocas las que hacen vida parasitaria y provocan enfermedades en plantas y animales.

Las bacterias en general se desarrollan de manera especial, en sitios húmedos, con temperaturas altas y ricos en materia orgánica, de tal manera que los procedimientos para el cultivo de tilapia reproducen estas condiciones y favorecen el desarrollo de ciertas bacterias.

El cultivo de tilapia por lo general se lleva en aguas tropicales y emplea abonos con alto contenido de materia orgánica. Estas condiciones son propicias para la proliferación de todo tipo de bacterias. Son tres las causas de las enfermedades más comunes producidas por bacterias en el cultivo de tilapia:

- Infecciones causadas por lesiones en la piel, aletas y branquias, las cuales son conocidas con dermatitis.

- Infecciones denominadas como septicemia hemorrágica y granulomatosis.
- Las lesiones en la piel generalmente son causadas por mixobacterias, que se vuelven patógenas cuando el pez se estresa, principalmente por el efecto de las temperaturas elevadas, o un manejo inadecuado de los peces que provoque lesiones y heridas.
- Infecciones provocadas por una mala calidad de las aguas de cultivo.

En todas las granjas donde se tienen cultivos intensivos de tilapia en el mundo, se han citado dos enfermedades bien establecidas que causan mucho daño a la economía de los dueños.

5.13.2.1 Septicemia hemorrágica.

Es una enfermedad de la sangre, causada por dos especies de bacterias: *Aeromonas* sp o por *Ps eudomonas* sp. Se trata mediante el empleo de Oxitetracyclina hidroclicato en dosis de 4.4 mg/Kg de alimento. Con el alimento preparado, los animales se tratan durante 10 días a razón del 1.25 al 2% de la biomasa.

5.13.2.2. Forunculosis.

Es una enfermedad producida por *Edwardsia* sp. Su tratamiento consiste en la aplicación de ROMET, es decir, una mezcla de Sulfadimetoxina en dosis de 4.167 mg/Kg de alimento y Ormetoprin en dosis de 833.5 mg/Kg de alimento. El medicamento se aplica durante 5 días consecutivos a una tasa del 1% de la biomasa.

5.13.3. Enfermedades producidas por Hongos.

Estas enfermedades son poco conocidas. En la actualidad se han descrito algunos casos de infecciones de tipo subclínico, es decir, que sólo producen bajas en peso y talla, pero no manifiestan lesiones.

Algunas especies de hongos pueden ocasionar enfermedades crónicas o agudas según el tiempo que tardan en aparecer los primeros síntomas.

La mayoría de daños en la tilapia aparecen como lesiones granulomatosas. Las enfermedades por hongos se dividen en:

- Enfermedades tegumentarias, en las cuales se ven afectadas las branquias, aletas y boca.
- Enfermedades sistémicas, que invaden hígado, bazo, riñón, intestino, cerebro y tejido muscular.

Cuando la calidad del agua es adversa por un alto contenido de materia orgánica, los hongos pueden atacar las branquias dañando el sistema respiratorio de los peces.

5.13.3.1. Los hongos producen:

- Micotoxinas. Dentro de este grupo, las aflatoxinas se cuentan como las más importantes y tóxicas. Provocan mortandades en concentraciones altas y daños en el hígado.
- Reducción del valor nutricional del alimento (pérdida de lípidos y proteínas).
- Deterioro de la apariencia física (grumos y bloques de concentrado).
- Cambios en el color, consistencia y condiciones normales del alimento.
- Disminución de la palatabilidad y rechazo por parte del animal.

En cuanto a las plagas como insectos (gorgojos) y roedores (ratas), afectan también el alimento, provocando daños como:

- Consumo directo del alimento.
- Contaminación por excrementos y orina, olores indeseables (feromonas) y la proliferación de bacterias patógenas.
- Indirectamente pueden ocasionar calor adicional e incremento en la humedad. Se deben hacer programas semestrales de fumigación para plagas.

5.13.4. Enfermedades producidas por protozoarios.

Los protozoarios son animales unicelulares microscópicos que pueden ocasionar cambios patológicos diversos, manifestándose como coloración anormal, hemorragias, inflamación y excesiva producción de mucus.

Los protozoarios más comunes en las tilapias son Oodinium, Costia, Tripanosoma, Ichthiophthirius, Trichodina, Myxobolus y Pleistophora.

5.14. CONTROL DE ENFERMEDADES.

El grado de control requerido por los acuicultores para prevenir y tratar las enfermedades de los peces, dependerá de la intensidad del cultivo y del capital invertido; sin embargo, el método de control de enfermedades más eficiente en toda granja de cultivo, consiste en poner en práctica una serie de medidas que arrancan con una buena planeación, seguida de una construcción adecuada de las instalaciones y desde luego, una permanente aplicación de las normas de operación.

5.15. ALIMENTACIÓN

La tilapia es omnívora y su requerimiento y tipo de alimento varía con la edad del pez. Los juveniles se alimentan de fitoplancton y de zooplancton como pequeños crustáceos. La dieta natural de las tilapia adulta es omnívora, sin embargo varía según la especie.

En un sistema de producción comercial de tilapia se le debe suministrar una dieta que cumpla con un 100% de sus requerimientos. Los niveles requeridos de proteína dependen del peso del pez. El nivel de proteína que produce máximo crecimiento disminuye con el incremento del peso del pez.

En el cultivo de tilapia el alimento puede representar entre un 40 a un 70 % de los costos de producción, por ello gran parte de la eficiencia en el cultivo de tilapia ya sea semintensivo e intensivo depende principalmente de la cantidad y calidad del alimento suministrado.

La eficiencia del alimento suministrado va a depender de los niveles de proteína utilizados según la etapa de producción, las técnicas de alimentación, calidad del alimento, manejo del alimento en la granja de producción y horarios de alimentación.

La calidad del alimento empleado va depender mucho del sistema de producción utilizado y del tamaño del pez. Una de las ventajas de la tilapia es su capacidad filtradora por ello la productividad primaria juega un rol importante en la alimentación de tilapia.

3. MARCO CONTEXTUAL

6.1 Marco situacional

Este proyecto está ubicado en la finca casa blanca, vereda peñas bajo, municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá, república de Colombia. Situado aproximadamente a 4 km del casco urbano, por la vía que conduce de tinjacá a San Miguel de Sema, recorriendo 1.5 km por la vía pavimentada que conduce hacia chiquinquira. Tomando su curso por la carretera destapada y recorriendo 2.5 km se encuentra la finca casa blanca

6.2 Tinjacá

Tinjacá es un municipio colombiano ubicado en la provincia del alto Ricaurte en el departamento de Boyacá, a 18 km del municipio de Villa de Leiva y a 48 km de Tunja, la capital del departamento

6.3 Historia

Tinjacá, antes denominada «Tunjacá» y en idioma chibcha *Juin-cha-ca*, que significa «mansión para el príncipe chibcha» Es un pueblo anterior a la conquista de Colombia que en calidad de tribu fue gobernado por un cacique.

Hacia el año de 1539, los españoles iniciaron la apropiación, siendo los indígenas de Tinjacá grandes opositores del proceso de saqueo. Señala el historiador Piedrahita:

«...Los conquistadores viajaban a la tierra del Zipa pasando por Moniquirá, Sutamarchán, Tinjacá y Ráquira. El capitán Martín Galeano partió de Santa fe de Bogotá a mediados de junio de 1539, acompañado de unos 50 españoles y muchos indios de servicio, con permiso para designar el Cabildo y repartir la tierra entre compañeros y título de justicia mayor de la ciudad; después de la última jornada llegaron a la gran población de Tinjacá donde tomaron descanso para continuar. En Tinjacá los indios sublevados tenían sitiados a veinte españoles por lo cual el capitán Galeano quien comandaba la expedición fue en Socorro, los liberto y pacto la paz.»

Históricamente se reconoce la fundación de Tinjacá en el año de 1556, paralela al proceso de expansión del catolicismo Piedra hita relata:

«...Pueblo de los olleros los llamaron los conquistadores por que en todas las villas y lugares del contorno de tinjacá había primorosos artífices de vasos y figuras de barro, tan atentos al oficio que ni la entrada de los españoles pudo distraerlos de sus ocupaciones.»

En 1660 Tinjacá adquiere la categoría de municipio.

El 5 de julio de 1847 la gobernación de la provincia de Tunja cambio la denominación de Tunjacá por Tinjacá y dicto decreto en el cual se agregó al distrito parroquial de Tinjacá el partido de Tijo y Santa Bárbara que actualmente corresponde al municipio.

6.4 Geografía

El Municipio de Tinjacá hace parte de la provincia Boyacense de Alto Ricaurte.

Limita por el norte con los municipios de Sutamarchán, por el sur con el municipio de Raquirá y San miguel de sema, por el oriente con los municipios de Ráquira y Sutamarchán y por el occidente con los municipios de Chiquinquirá y Saboya. La cabecera municipal se localiza a 5° 34´54” de latitud Norte y a 74° 38´53” de longitud Oeste con relación al meridiano de Bogotá.

Los pisos térmicos del municipio corresponden a 2 km de clima frío, y 3,5 de páramo. Topográficamente está conformada por un relieve ondulado, predominando la montaña.

Hidrográficamente el río principal es formado por el río Tinjacá o Funza que recoge las aguas de más de 127 micro cuencas, entre ellas Arrayanes, Siativa, Santa Bárbara, Negra, Cucharero, el Guamo y Roa, esta última es lindero natural con el vecino municipio de Ráquira; también se encuentra el río Ráquira que atraviesa parte de la vereda de Funza y se une con el río Tinjacá en el costado sur del municipio, dando origen más adelante al río Sutamarchán.

En su división política cuenta con 10 veredas denominadas: Aposentos Altos, Aposentos Bajos, Arrayanes, Funza, Peñas, Providencia, Tijo, Santa Bárbara y Centro. El área rural se divide en 2.152 predios en el sector rural y 176 en el sector urbano. Según el tamaño de la propiedad el 24% de los predios son menores a una (1) hectárea, el 38% de los predios son equivalentes aproximadamente a la unidad agrícola familiar promedio del municipio y solo el 37% son fincas con áreas superiores a 10 hectáreas.

6.5 Datos generales

- Extensión en ha
 - Urbana: 26,01
 - Rural: 7901.45
- Altura del área urbana: 2175 msnm
- Temperatura media: 17 °C
- Distancia a Tunja: 50 km
- Población (2005): 2.889 hab
 - Urbana: 408
 - Rural: 2.481
 - Densidad: 28 hab/km²
- Tasa de crecimiento poblacional 1985-93: 0,0781
 - Urbana: 2,2243
 - Rural: -0,1802

6.6 Clima

El clima es medio y está a unos 2000 msnm con una temperatura media anual de 17°C.

6.7 Economía

La agricultura y la ganadería son los sectores de mayor importancia económica para el municipio con la cebolla, tomate papa maíz, arveja y la producción de leche y sus derivados. Las artesanías también juegan un papel importante en la economía del municipio

6.8 Turismo

Se destaca en la localidad, las Piedras de San Pedro, las artesanías en tagua, fique, esparto, y cerámica, el cementerio, las instalaciones del hotel Nuevo Milenio y la Iglesia. La zona es reconocida como la del mejor clima del país, convirtiéndose en un atractivo turístico.

4. MARCO LEGAL

En el Artículo 67 de la Constitución de 1991 se establece que es responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad y la familia proveer una educación pertinente a la práctica del trabajo y el mejoramiento científico, tecnológico y que tenga en consideración la protección del ambiente;

Desde su Artículo Primero, la Ley 115 de 1994 afirma que la educación es un proceso formativo permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes

En el Artículo 5 de la Ley 375 de 1997 se reafirma que el Estado, la sociedad civil y los propios jóvenes crearán condiciones para que la juventud asuma el proceso de su formación integral en todas sus dimensiones, de tal manera que desarrollen competencias para participar en la vida económica, cultural, ambiental, política y social del país.

En la Ley 715 de 2001 se señala que la institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve de educación básica como mínimo, y la media; las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.

7.1 Proyectos pedagógicos

En el Artículo 36 del Decreto 1860 de 1994, con referencia al proyecto Educativo Institucional, se resalta que el Proyecto Pedagógico es una actividad de un Plan y que se requieren determinadas características para cumplir con su propósito educativo (correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas).

“El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios. Así mismo en el artículo 35 del mismo decreto se señala que:

“En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que Contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando”.

5. Bibliografía

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

<http://es.scribd.com/doc/20458321/ABC-en-El-Cultivo-Integral-de-La-Tilapia>

<http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/pisicultura.htm>

<http://www.industriaacuicola.com/biblioteca/Tilapia/Manual%20de%20crianza%20de%20tilapia.pdf>

<http://www.funprover.org/formatos/cursos/Manual%20Buenas%20Practicas%20Acuicolas.pdf>

<http://www.proyectosperuanos.com/tilapias.html>

<http://ag.arizona.edu/azaqua/AquacultureTIES/publications/Spanish%20WHAP/TIL1%20Intro%20Tilapia.pdf>